

KC桌面——外资精译

Bernstein：政策红利下的美国固废公司，RNG板块利润率高达50%

本报告是系列报告的一部分，该系列深入探讨废弃物行业的宏观环境学，此前已发布涵盖固体废弃物收集、垃圾填埋和回收板块的入门报告。

可再生能源天然气（RNG）占废弃物行业收入和EBITDA的比重不到3%，是废弃物价值链中最小的板块。资本需求是实实在在的，但回报诱人，约90%的利润来自D3 RIN（可再生燃料识别码），这些RIN驱动研究回收期为1.5至3年，RNG板块的EBITDA利润率为40%至50%。RNG设施捕获垃圾填埋场自然排放的甲烷（占美国甲烷总排放量的14%），然后将其出售给附近的天然气管道或用于压缩天然气（CNG）卡车，从而产生D3 RIN。这些可再生燃料信用额度随后主要出售给石油精炼商和进口商，他们必须购买这些信用额度以遵守联邦可再生燃料标准（RFS）的强制数量要求。

RNG利润率很高，且具有增量增长性，但会带来显著更高的盈利波动性。对于WM（Waste Management）而言，可再生能源板块应从FY23占销售额的0.4%增长至FY28E的3.7%，在FY26-FY28E期间为增长贡献70个基点，并为EBITDA增长贡献约1个百分点。这是一个较新的现象。历史上，甲烷被燃烧或用于发电并卖回电网——这是读者很少讨论的一个事后想法。商业转型发生在2014年，当时美国环境保护署（EPA）将垃圾填埋场沼气认定为D3纤维素生物燃料，随后研究在2018年跟进。

由于板块收入的90%来自可再生燃料信用额度，盈利能力最终取决于政府监管。《清洁空气法》指示EPA通过一个赋予其重大自由裁量权的流程来设定D3 RIN数量目标：数量本身、小型炼油厂豁免，以及如果产量低于强制要求时的追溯性豁免——所有这些杠杆都可能抑制或推高RIN价格。2026年4月，EPA最终确定了截至2027年的数量，这意味着下一个规则制定周期将处理2028年的数量。D3 RIN价格反映了政策敏感性，交易价格从2019年的约0.50美元低点，到2022年的约3.75美元高点，目前为2.70美元。

尽管如此，D3 RIN计划得到了广泛利益相关者的支持——基础设施运营商、市政府、工会劳工、CNG车队生产商和运营商——这使得其在政治上维持成本较低。自2014年以来，该计划在共和党 and 民主党执政期间都得以存续。

Waste Management、Republic Services和Waste Connections都研究于RNG设施，但方式不同：全资项目（WM）、合资企业（RSG）或两者结合（WCN）。Waste Management是RNG领域的早期战略领导者，通过投入12亿美元资本支出直接建设设施，市场普遍预期到FY28E其可再生能源收入将达到11亿美元。RSG通过与BP旗下的Archae a Energy和Ameresco合作开展项目，到本十年末实现1亿美元收入，通过特许权使用费支付，使这些项目具有很高的利润率增厚效应。WCN的混合结构意味着其三分之二的RNG研究以特许权使用费形式支付，而三分之一计入其他收入，两者合计到FY2027年底将增加1.5亿至2亿美元的EBITDA。

BERNSTEIN 公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社，Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

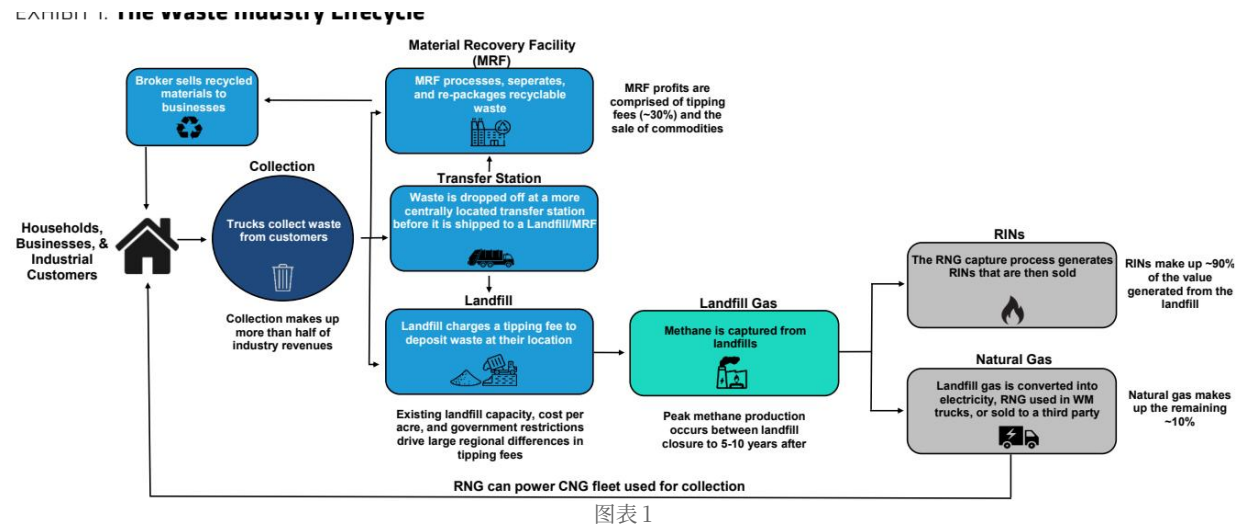
本报告旨在教育读者了解可再生能源板块的宏观环境学。可再生能源占废弃物公司行业销售额和EBITDA的2-3%。尽管在总公司层面的贡献低于其他板块，但其盈利能力更强，EBITDA利润率为40-50%，与垃圾填埋板块相当。垃圾填埋场约一半的甲烷在封场后30年内产生，但总排放量中只有约一半最终可被捕获。根据EPA的估计，随着垃圾填埋场封场预计在未来十年加速，我们预计甲烷产量水平和捕获率将加速增长，从而改善RNG板块的前景。

我们给予Waste Connections “跑赢大盘”评级，Waste Management “跑赢大盘”评级，Republic Services “与大盘同步”评级。

传统固体废弃物行业概览

在最基本的层面上，城市固体废弃物行业从家庭、企业和建筑工地收集废弃物，并通过回收设施或垃圾填埋场进行处置，后者通常将其自然排放的甲烷气体货币化。该行业通常分为5个板块：1) 收集（住宅、商业和工业），2) 转运站，3) 回收，4) 垃圾填埋场，以及5) 可再生能源（图表1）。

图表1：废弃物行业生命周期



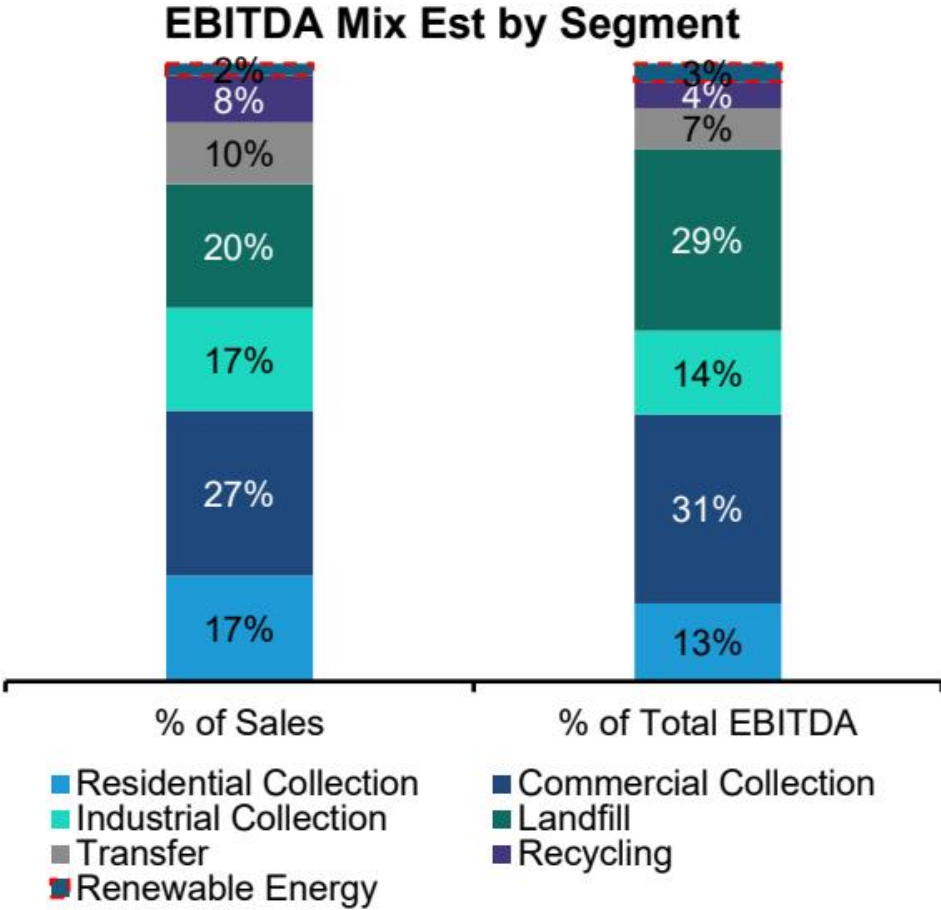
来源：公司文件，Bernstein分析

在传统固体废弃物中，收集板块最大（占销售额的55-65%），其次是垃圾填埋场（20%）、转运站（10%）、回收（5-10%）和可再生能源（<3%）（图表2）。可再生能源是一个规模虽小但增长迅速的板块，随着未来几年设施陆续投产，应能推动收入增长和利润率扩张。

Waste Management、Republic Services和Waste Connections都研究于RNG设施，但方式不同：公司自有研究（WM）、合资企业（RSG）或两者结合（WCN）。结果是，Waste Management是唯一披露该板块财务数据的公司，在当前D3 RIN价格2.25-2.75美元下，其EBITDA利润率为40-50%，与垃圾填埋板块并列成为利润率最高的板块（图表3）。然而，盈利波动性显著更高——垃圾填埋场的定价和数量非常稳定，而RNG研究是RIN市场的价格接受者——并且更容易受到联邦立法的影响。对于Republic Services，RNG研究通过特许权使用费支付，而非权益法损益，因此对利润率具有很高的增厚效应。Waste Connections的混合结构意味着其三分之二的RNG研究以特许权使用费形式支付，而三分之一计入其他收入。

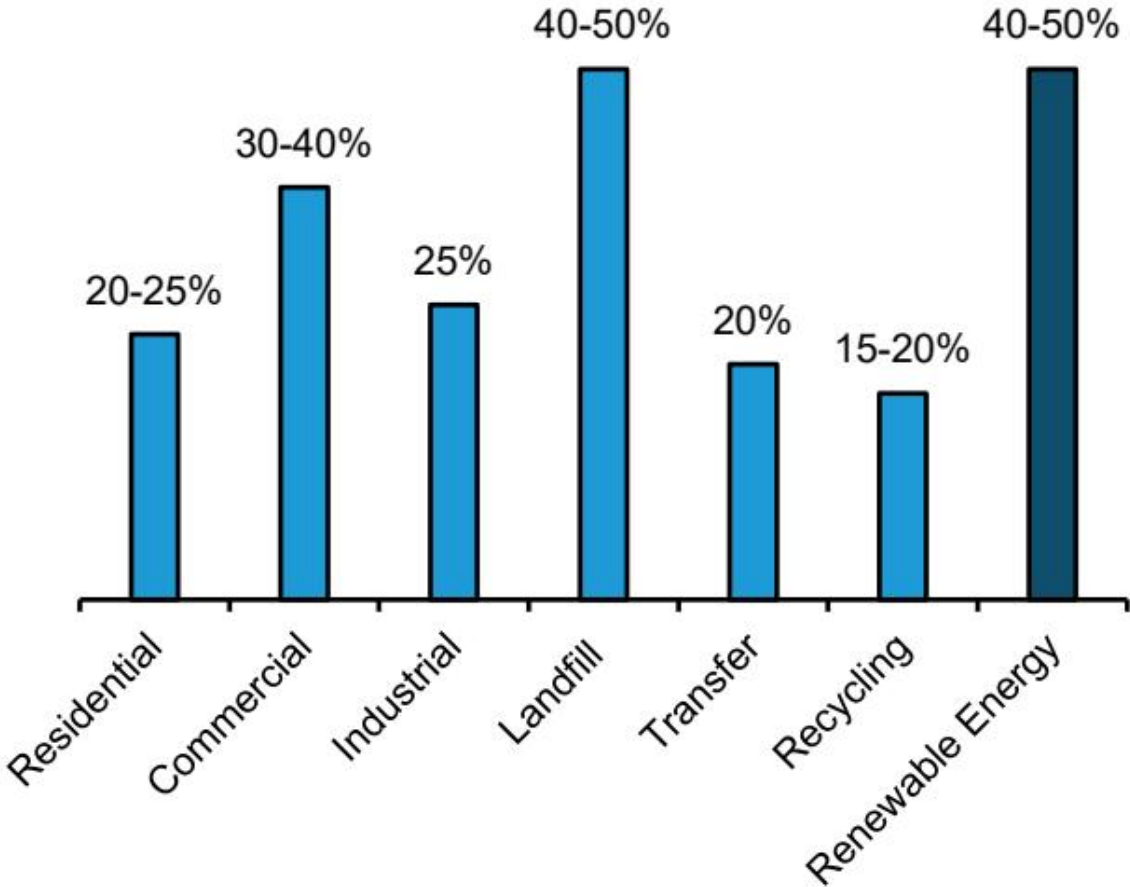
图表2：可再生能源板块是行业中规模虽小但不断增长的部分，贡献行业销售额和EBITDA的2-3%

按板块划分的传统固体废弃物收入与EBITDA组合估计



图表 2

来源：公司文件，Bernstein分析与估计 图表3：我们估计可再生能源板块的利润率具有吸引力，为40-50%，但受RIN或可再生燃料信用额度价格变化的影响 按板块划分的传统固体废弃物EBITDA利润率估计



图表 3

来源：公司文件，Bernstein分析与估计

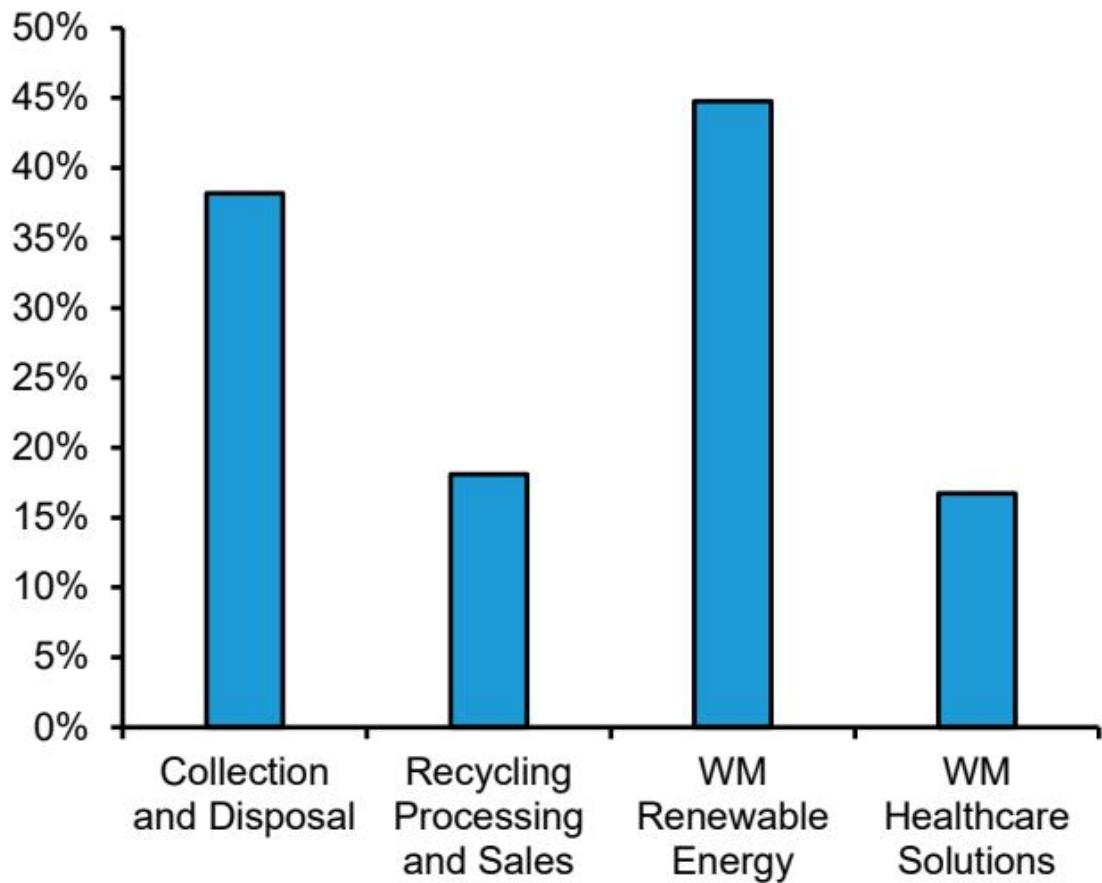
可再生能源（占销售额<3%， EBITDA利润率为40-50%）

过去几年，可再生能源板块经历了一定程度的转型。历史上，垃圾填埋场产生的甲烷气体根据联邦法规必须进行处理，通常通过燃烧发电并回售给电网（即垃圾填埋气发电，LFGTE）——这一环节过去很少引起读者讨论。如今，在联邦立法催生垃圾填埋气新型环境合规信用市场（D3 RINs）的推动下，废弃物运营商正从LFGTE转向利润更丰厚的RNG研究。这些项目捕获甲烷，将其出售给附近的天然气管道，或用于公司自有的CNG卡车。由此产生的D3 RIN信用额度可在公开市场出售，这构成了RNG研究90%的销售收入，其余10%来自液化天然气（图表4）。

图表4：RNG敏感性分析：预计90%的可再生天然气销售来自D3 RIN信用额度，其余10%为实际天然气销售。这些研究的回收期颇具吸引力，通常为2-3年（不含一次性税收优惠）。然而，盈利能力高度依赖于波动性较大的D3 RIN定价。WM试图通过预售D3 RIN来降低组合观察波动——在进入新财年时，预计RNG销售量的50-60%已进行对冲。 Bernstein 2026年可再生天然气工厂敏感性分析

资料来源：Bernstein分析，公司文件

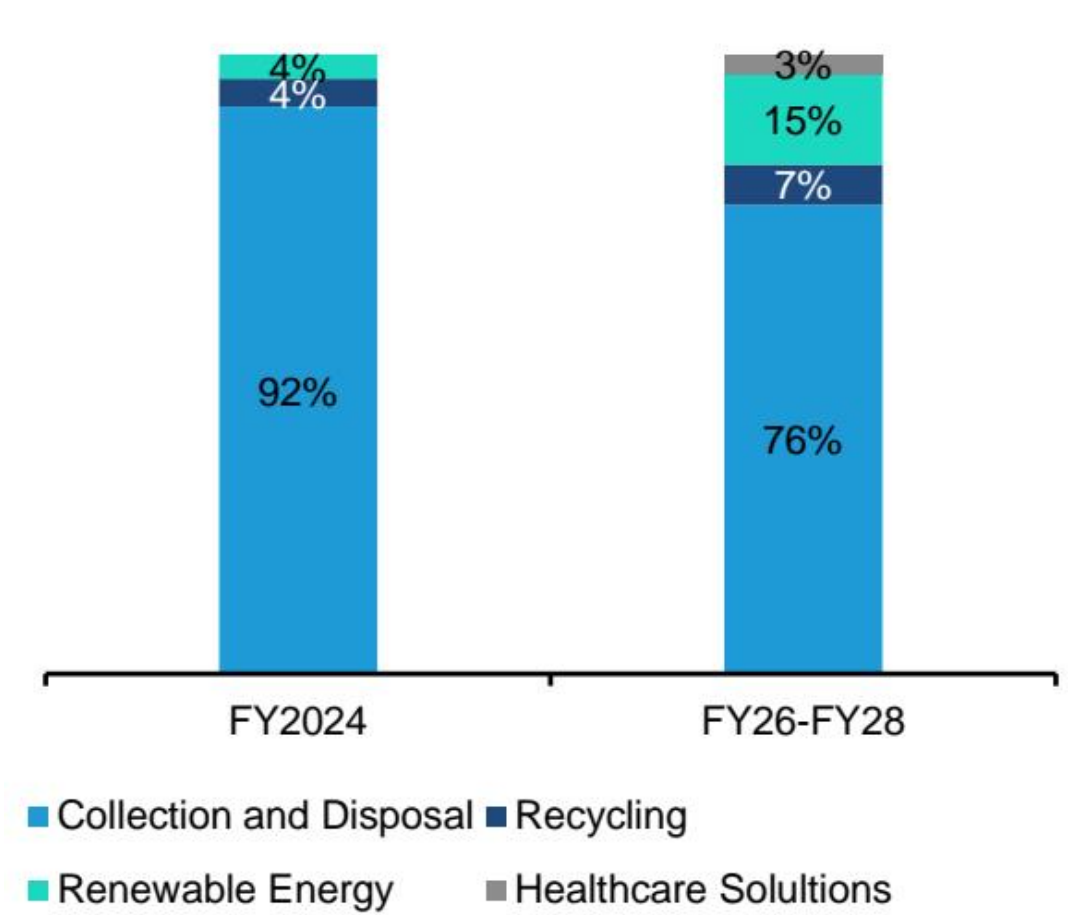
图表5：WM可再生能源板块利润率约为45%，高于其收集与处置板块的利润率
WM各板块调整后EBITDA利润率（2025财年）



图表 4

资料来源：公司文件，Bernstein分析

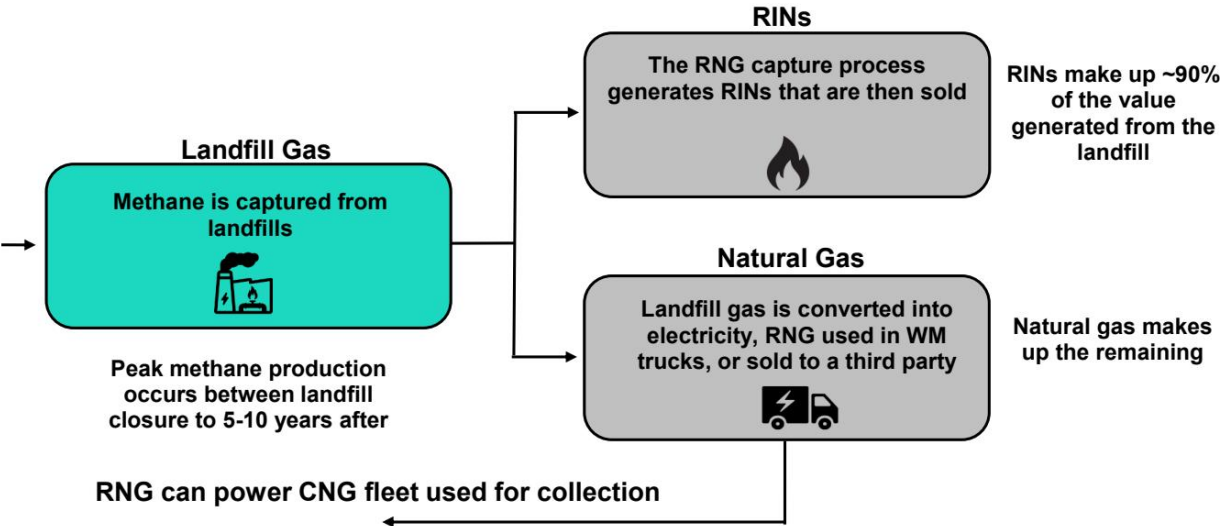
图表6：预计可再生能源将贡献WM 2026-2028财年调整后EBITDA增长的15% Bernstein WM 2026-2028财年调整后EBITDA增长归因



图表 5

资料来源：公司文件，Bernstein分析

图表7：从垃圾填埋场捕获甲烷，生成可出售的RIN，或将其转化为电力



图表 6

资料来源：公司文件，Bernstein分析

D3 RIN政治不确定性——义务量及由此产生的定价易受政治影响

考虑到约90%的利润来自政府支持的可再生燃料信用额度，过往的立法变革正是研究甲烷捕获系统的推动力。具体而言，2014年EPA允许垃圾填埋气生物气有资格获得D3纤维素生物燃料RIN（而非仅限D5 RIN），这在一定程度上得益于废弃物行业的成功游说。这具有商业变革意义，因为D3信用额度的交易价格远高于其他（图表8）。为生成RIN信用额度，垃圾填埋场运营商必须将生物气转化为RNG，注入天然气管道，并证明其替代了运输燃料。后续的政策变化，如《通胀削减法案》中对RNG设施的研究税收抵免以及小型炼油厂豁免，进一步改

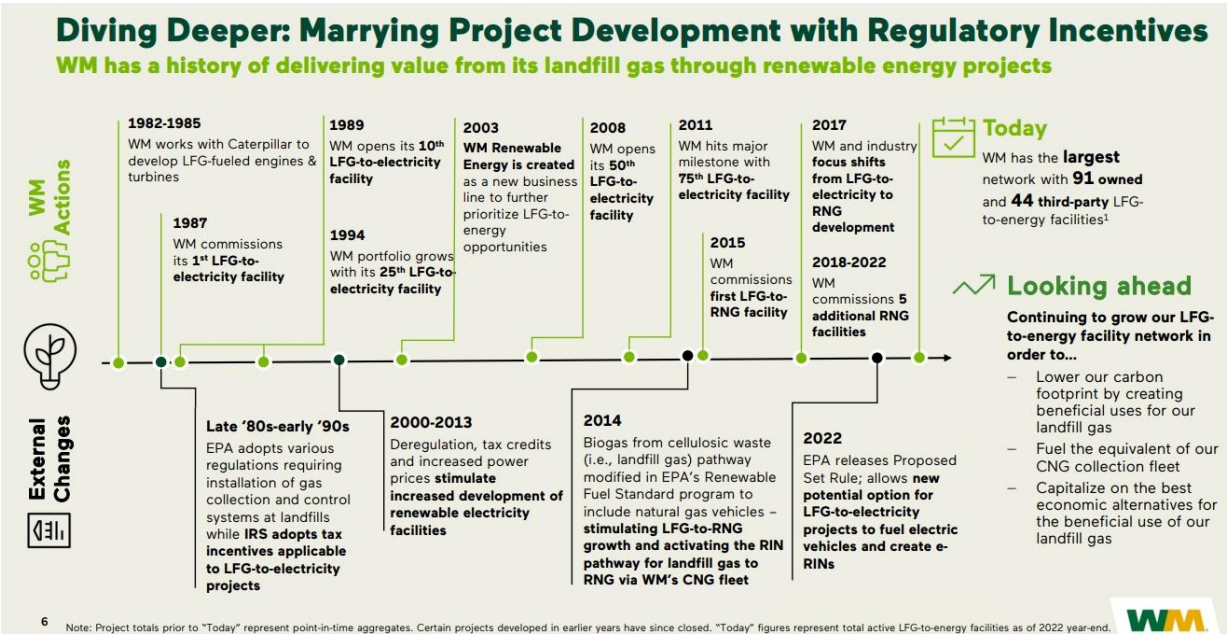
善了项目宏观环境性。

2005年《能源政策法案》项目的既定理由是将能源安全与环境目标相结合。垃圾填埋气捕获符合这一目标，将甲烷从大气排放中转移出来，并在运输领域替代化石CNG。如今，美国RFS项目要求运输燃料必须包含最低数量的指定可再生燃料，这一要求由炼油商或汽油进口商满足。这些义务方可以通过生产可再生燃料或购买足够的RIN来履行可再生燃料义务。垃圾填埋气D3 RIN信用额度的支持者包括废弃物运营商、RNG分销商、CNG车队运营商以及美国生物气委员会，而反对者则包括石油炼油商，有时也包括竞争其他环境合规信用额度的玉米乙醇生产商。

使废弃物行业受益的环境合规信用额度背后的政治力量，不如使玉米乙醇行业受益的那些强大。种植玉米的州拥有重要的农业选民基础，他们支持乙醇，这推动了巨大的玉米需求，且这些州常处于摇摆州地位，因此乙醇拥有强大的政治后盾。尽管如此，垃圾填埋气D3 RIN信用额度仍拥有可信的支持者——基础设施运营商、市政府、工会劳工、CNG车队生产商和运营商——这使得维持该信用额度的政治成本较低。迄今为止，尽管经历了共和党与民主党总统执政，相关立法依然得以保留。

虽然重新分类或取消D3信用额度的可能性不大，但政治不确定性依然存在，主要围绕可再生燃料义务量如何设定。自2022年起，《清洁空气法》指示EPA在与能源部长和农业部长合作时，通过一个赋予政府很大自由裁量权的流程来确定D3 RIN信用额度的数量目标。数量水平本身被设定、小型炼油厂豁免（对需求不利）、以及若产量低于规定可追溯豁免，这些都是可能抑制或推高RIN价格的杠杆。围绕D3信用额度的争论，更多不在于该计划能否存续，而在于EPA如何逐年调整需求量，这使得年度数量设定过程成为决定RNG项目回报的一个非常重要的变量。2026年4月，EPA最终确定了截至2027年的数量，这意味着下一轮规则制定将涉及2028年的数量。

图表8：2014年EPA对《可再生燃料标准》的修订，将垃圾填埋气纳入纤维素生物燃料范畴并创造了D3 RIN机会，这是WM从垃圾填埋气发电战略转向RNG开发的主要催化剂，该公司于2017年正式加速了这一转型。



图表 7

资料来源：公司文件（WM可持续发展增长研究计划2023）

不同的RNG策略——全资拥有（WM）、合资企业（RSG）和混合策略（WCN）

WM是RNG领域的早期战略领导者。该公司最初宣布计划在2022年至2025年间研究8.25亿美元用于RNG基础设施，目标是开发17座工厂，预计在2026年产生4亿美元的运营EBITDA。在2023年初的可持续发展读者日上，管理层提高了目标，将同期计划中的RNG相关资本支出提高到12.15亿美元。此次更新将目标工厂数量扩大到20座，并将RNG带来的预期增量EBITDA贡献提高到5亿美元。到2025年6月，WM重申了其5亿美元增量EBITDA的目标，但将实现这一运行率的时限推迟到了2027年。WM最初预计，包括回收自动化和增长计划在内的可持续发展项目将带来7.6亿至8亿美元的增量EBITDA。然而，这一展望现在已接近7亿美元，反映出电力成本上升和大宗商品

价格疲软的不利因素，目前涉及23座工厂。

Republic Services 在 Waste Management 之后不久，于 2022 年设定了 RNG 目标，宣布与 Archaea 成立合资企业，建设 17 个垃圾填埋气项目，并计划在十年末实现 1 亿美元收入。该公司通过与英国石油旗下的 Archaea Energy 和 Ameresco 合作，利用其可再生能源专业知识来推进 RNG 项目。截至去年年底，Republic Services 报告称有 45 个垃圾填埋气转 RNG 项目正在开发中，预计将在未来几年内投产。Republic Services 还与 Ameresco 建立了长达 20 多年的长期合作关系，这为成立合资企业以加速 RNG 开发奠定了基础。迄今为止，双方已在美国各地完成了 16 个 RNG 设施。垃圾填埋气发电项目预计将在 2025 年至 2029 年间扩大规模，预计 EBITDA 增量将从 2025 年的 2000 万美元增至 2029 年的每年 1.2 亿美元。

Waste Connections 采用更为保守的混合股权结构，拥有并运营三分之一的项目，同时将剩余三分之二的项目外包并收取特许权使用费——这降低了执行不确定性，但也减少了潜在收益。Waste Connections 于 2022 年底与 Vision RNG 签署了首个设施协议，表明其有意建设 RNG 基础设施。2022 财年的资本支出包括 7500 万美元用于可持续发展计划，2023 年，该公司宣布研究 2 亿美元建设 12 个 RNG 设施，预计到 2026 财年（后推迟至 2027 财年）将产生 2 亿美元的年度 EBITDA 增量。按当前 RIN 价格计算，到 2027 财年，该目标隐含的 EBITDA 运行率约为 1.5 亿至 2 亿美元。长期来看，管理层认为总共存在 15-20 个 RNG 设施的机会。

Waste Management 的早期努力使其获得了先发优势，并比同行领先数年，这在一定程度上解释了为何同行选择了合资企业路线，这加速了它们的 RNG 研究进程。请注意，这种策略也能降低不确定性——建设速度更快，且后续由能源公司运营——但同时也需要与另一方分享收益。为最小化 D3 RIN 定价不确定性，Waste Management 在进入新财年前预售其预期产量的 50-60%，并在年中锁定 80-90%，仅保留少量敞口于现货市场。

垃圾填埋气生产与转化过程

垃圾填埋场内的有机废物分解，产生约 50% 甲烷和 50%

二氧化碳的气体——总体而言，垃圾填埋场贡献了美国近 15% 的甲烷排放量（图表 9）。该气体通过改造后嵌入垃圾填埋场的井进行提取，并输送至集气总管，在那里进行处理和净化。任何无法利用的垃圾填埋气都会被燃烧，以满足监管和安全要求。

平均而言，约 30% 的甲烷总排放发生在垃圾填埋场运营期间，运营期可能持续 20 年以上。通常，总气体产量的 50% 发生在垃圾填埋场关闭后的前 30 年，剩余 20% 则在接下来的一个世纪中逐渐产生。这通常意味着，垃圾填埋场排放的气体中只有一半可供收集，而收集系统通常在垃圾填埋场寿命后期才建成（图表 10）。¹ 根据 EPA 的估计，垃圾填埋场关闭数量预计将在未来十年加速，这表明甲烷产量水平也应加速（图表 11）。

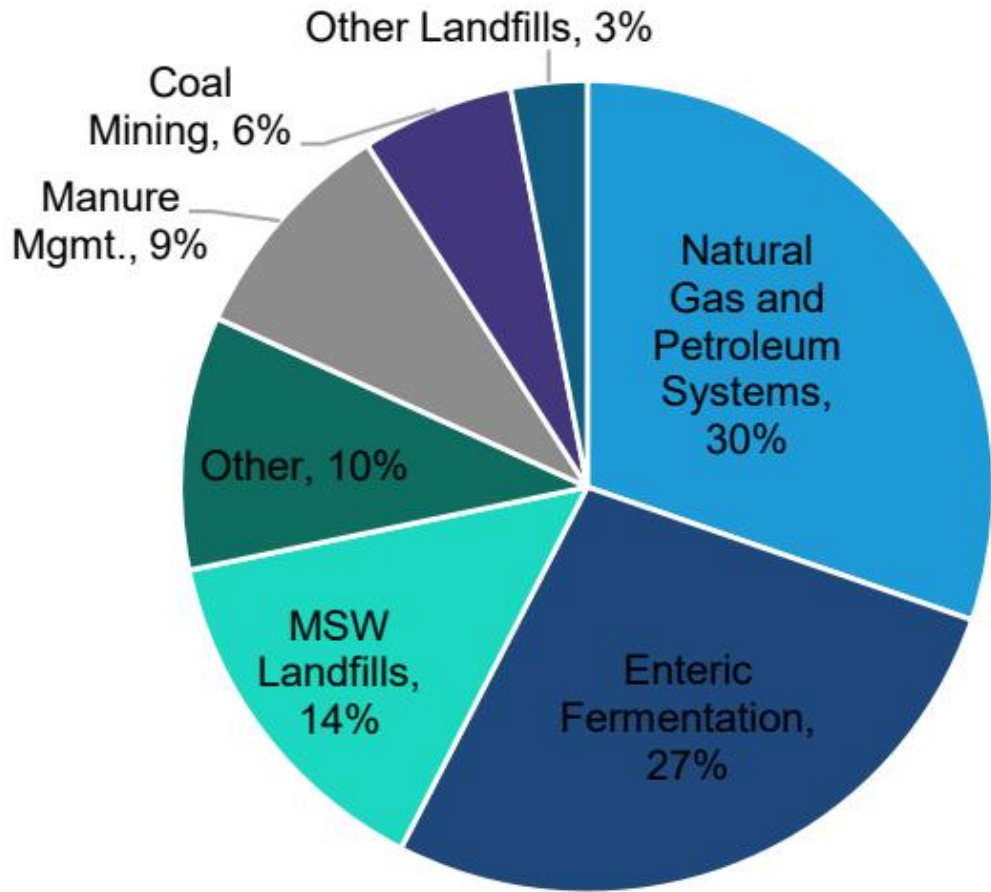
垃圾填埋场的规模、管道基础设施的接入以及年限是决定 RNG 研究宏观环境可行性的关键因素。对于 Waste Management 而言，计划中的 RNG 研究针对的垃圾填埋场规模是其垃圾填埋场中位数的 2.0-2.5 倍，因为初始固定研究（管道基础设施、分离系统等）成本高昂，需要证明其合理性。地理位置也很重要——大约 50-80% 的 RNG 设施位于美国南部，那里现有的管道基础设施发达，因为靠近长途天然气输送管道至关重要。与年限相关的垃圾存量也是一个重要因素——分解的垃圾越多越好，理想年限在 5-15 年之间。综合这些标准以及其他数据，为识别未来的 RNG 机会提供了一个框架。

我们认为，除了公司已宣布的计划外，Waste Management 的 RNG 研究还有 5 亿至 8 亿美元的额外 EBITDA 上行空间，Waste Connections 为 2 亿至 4 亿美元，Republic Services 为 7500 万至 1 亿美元。Waste Management 和 Waste Connections 的上行空间相似，相对于 2025 财年预期 EBITDA 的增量约为 8-10%，而 Republic Services 接近 5-6%。这些 RNG 研究是在 Waste Management 宣布的 2027 财年 4.7 亿至 5 亿美元 EBITDA、Waste Connections 的 2027 财年 2 亿美元以及 Republic Services 的 2029 财年 1.2 亿美元之外的额外部分。Waste Management 拥有最大的 RNG 空白空间，计划中的 RNG 研究仅覆盖其约 10% 的垃圾填埋场面积，低于 Waste Connections 和 Republic Services 的约 20%。然而，与同行不同，Waste Connections 优先处理较小的垃圾填埋场，同时拥有强大的大型垃圾填埋场储备。

我们提醒不要将此分析视为硬性估计。尽管甲烷生产的科学原理和宏观环境性已得到充分理解，但 RNG 研究缺乏跨项目的一致标准。相反，评估有吸引力的研究涉及许多指标，在估计未来项目及其相关收入时存在一定的主观性。

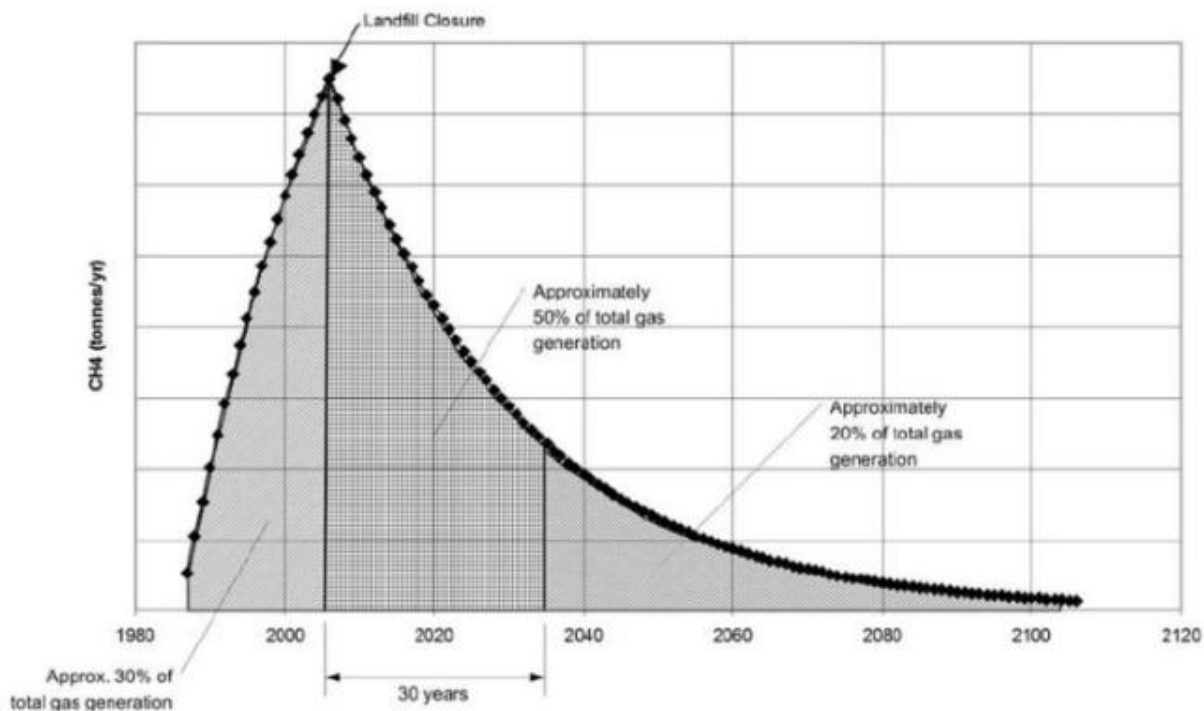
图表 9：垃圾填埋场占美国垃圾填埋场排放量的 14%

按来源划分的美国甲烷排放量（2022 年）



图表 8

来源：美国环保署，Bernstein 分析 图表 10：总气体产量的 50% 发生在垃圾填埋场关闭后的前 30 年，剩余 20% 在接下来的一个世纪中逐渐产生。

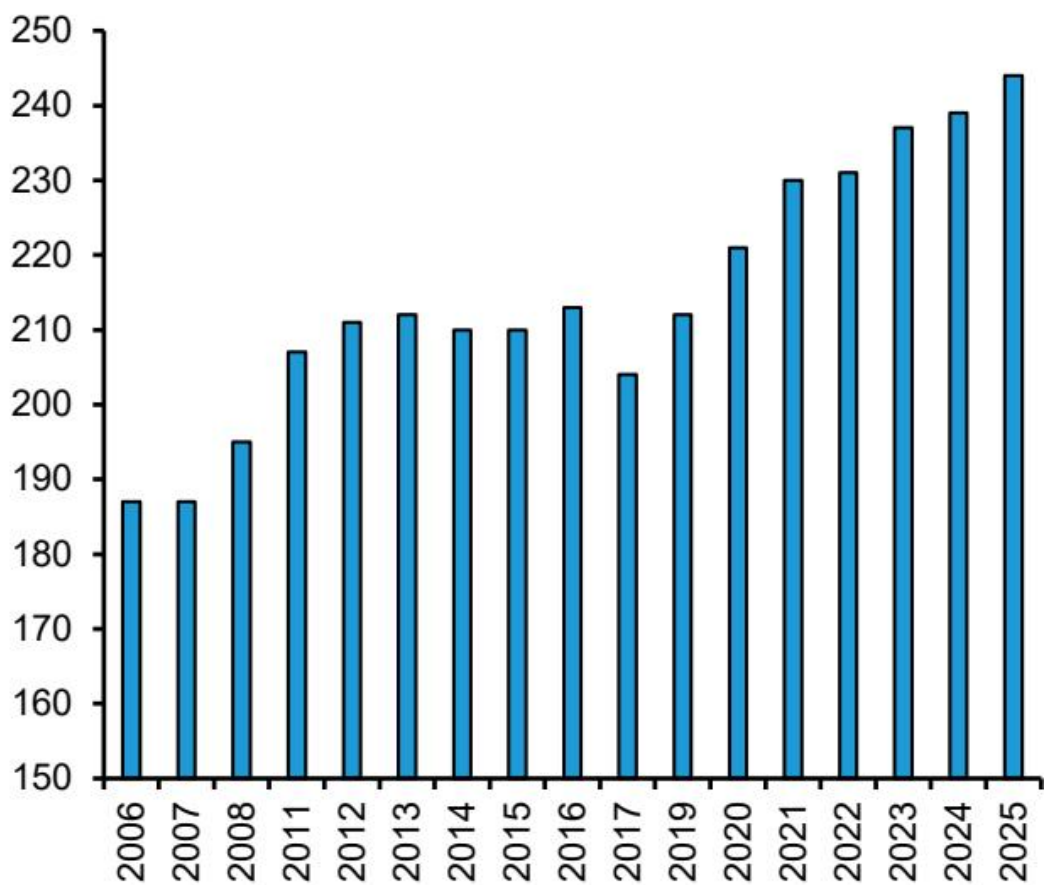


图表 9

来源：新南威尔士州环境、气候变化与水务部，Bernstein 分析

图表 11：对于 WM 而言，过去 5 年关闭的垃圾填埋场数量稳步增加

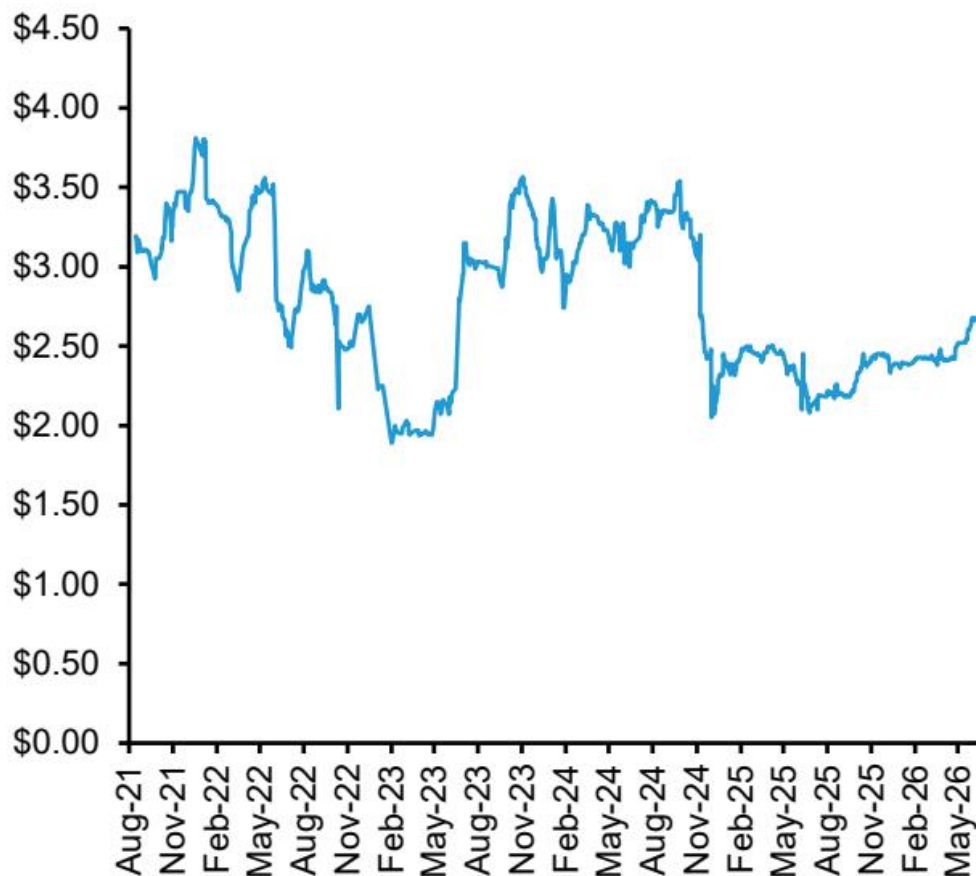
WM 拥有或控制的已关闭垃圾填埋场



图表 10

来源：公司文件，Bernstein 分析

图表 12：D3 RIN 定价异常波动，范围从 2019 年的约 0.50 美元低点至 2022 年的约 3.75 美元高点



图表 11

来源：彭博，Bernstein 分析

从此处衡量 RNG 机遇

我们相信 Waste Management、Waste Connections 和 Republic Services 有充足的空间在当前目标之外扩大 RNG 产量。虽然我们的废物处理公司并未列出明确的设施标准，但我们的分析恰当地将垃圾填埋场规模、年限、预期关闭年份、地理位置、已用和剩余容量以及垃圾填埋气中甲烷百分比作为新建 RNG 工厂的相关考量因素。

我们最初预计每家公司对其垃圾填埋场的 RNG 工厂都有统一的标准。虽然我们发现每家公司之间存在许多相似之处（如我们今日报告前面所述），但标准差异很大，不存在“一刀切”的适合建设 RNG 工厂的垃圾填埋场。我们认为这是一个积极因素，因为它为我们的废物处理公司提供了长期跑道，可以在其资产中寻求战略机会。

根据每家公司标准，我们识别出以下垃圾填埋场为潜在的 RNG 研究项目。请注意，我们基于现有设施，将最低规模和剩余年限作为主要考量因素，从而对未来项目的评估更为宽泛。

Waste Management：我们的初步分析识别出13个垃圾填埋场，其在规模、年限和气体分布方面与Waste Management的Fairless工厂特征相似，管理层将该工厂描述为“（其）网络中的皇冠明珠”。假设其宏观环境性与Waste Management的2027年目标（2500万MMBtu产生4.7亿至5亿美元EBITDA）相似，我们估计这13个垃圾填埋场合计可产生4000万至5000万MMBtu，对应超过8亿美元的增量EBITDA。将此分析扩展到与包括填埋场规模和剩余年限在内的其他现有工厂标准相似的填埋场，我们识别出12个候选填埋场，估计可推动3000万至4000万MMBtu的RNG，或6亿至8亿美元的增量EBITDA。

Waste Connections：基于我们的分析，我们识别出13个潜在的RNG工厂候选项目，可在2027年之后贡献2亿至4亿美元的增量EBITDA。管理层尚未讨论2027财年指引之外的潜在RNG研究，但与Waste Management类似，我们认为存在进一步增长潜力。公司现有10家工厂的EBITDA贡献在2026年前可能微不足道，这表明Waste Connections正在开发的12家新工厂将推动大部分增长，我们预计其将从2027年开始影响财务数据。我们估计，使用1.90至2.50美元的RIN价格和每年80 MMBtu的RNG（每个工厂每年6-7 MMBtu），增量工厂将在2027年增加1.5亿至2亿美元的EBITDA。将这些假设应用于2027年之后未公布的RNG工厂，我们认为还有13个额外的RNG设施，每年可增

加1500万至2000万MMBtu的RNG，或2.5亿至3亿美元的增量EBITDA。

Republic Services：我们识别出12个潜在的RNG设施，我们认为可在2029年之后增加7500万至1亿美元的增量EBITDA。Republic Services的目标是到2029年完成45个RNG项目，并实现1.2亿美元的年度增量EBITDA。Republic Services位于Lee County、Roxana和Charlotte Motor Speedway垃圾填埋场的RNG工厂预计每年各自产生120万至140万MMBtu的RNG，或根据其规模，每吨废物每年约28,000 MMBtu。展望管理层当前至2029年的指引之外，我们认为潜在的RNG工厂每年可推动3000万至4000万MMBtu的RNG，或1亿美元的增量EBITDA。

附录 - 财务预测

图表13：Waste Management (WM) 财务数据

BERNSTEIN

来源：公司文件，Bernstein分析与估计

图表14：Waste Connections (WCN) 财务数据

BERNSTEIN

来源：公司文件，Bernstein分析与估计

图表15：Republic Services (RSG) 财务数据 BERNSTEIN

来源：公司文件，Bernstein分析与估计